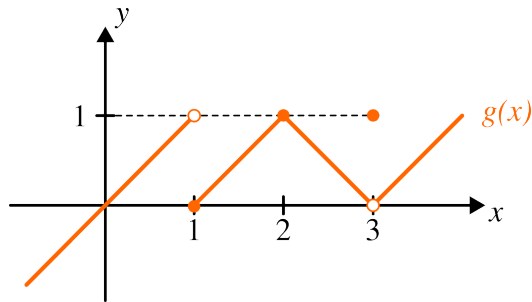




## LOB 1003 - Cálculo 1

Lista de exercícios 1 - Parte 2  
2º semestre de 2025

1. Para a função  $g(x)$  ilustrada, encontre os limites



a)  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

b)  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$

c)  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$

2. Calcular os limites por substituição.

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1/3} (3x - 1)$

c)  $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1)$

d)  $\lim_{x \rightarrow \pi/2} x \sin x$

3. Calcule os limites.

a)  $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$

b)  $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2)$

c)  $\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7)$

d)  $\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5 - y}$

e)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h + 1} + 1}$

f)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3h + 1} - 1}{h}$

g)  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25}$

h)  $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 10}{x + 5}$

i)  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1}$

j)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x - 4}{x^3 + 2x^2}$

k)  $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1}$

l)  $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$

m)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}$

n)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 12} - 4}{x - 2}$

o)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2 - \sqrt{x^2 - 5}}{x + 3}$

4. Suponha que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$  e  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$ . Determine:

a)  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x)$

b)  $\lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x)$

c)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x))$

d)  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)}$

5. Se  $\sqrt{5 - 2x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5 - x^2}$  para  $-1 \leq x \leq 1$ , determine  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .

6. Determinar  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ , quando

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 3$

b)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 4$

7. Em cada caso, encontre um intervalo aberto em torno de  $x_0$  no qual a desigualdade  $|f(x) - L| < \varepsilon$  seja verdadeira. Dê o valor de  $\delta > 0$ .

- |                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a) $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \varepsilon = 0.01$     | d) $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \varepsilon = 0.05$ |
| b) $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \varepsilon = 0.1$ | e) $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \varepsilon = 1$                 |
| c) $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \varepsilon = 1$ | f) $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \varepsilon = 0.5$                   |

8. Seja a função

$$f(x) = \begin{cases} 3-x, & \text{se } x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

- a) Determinar  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ .
- b) Existe  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ?
- c) Determinar  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ .
- d) Existe  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ ?

9. Determine os limites:

- |                                                                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a) $\lim_{x \rightarrow -1/2^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$                                       | e) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2}\theta}{\sqrt{2}\theta}$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} \left( \frac{x}{x+1} \right) \left( \frac{2x+5}{x^2+x} \right)$ | f) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$                              |
| c) $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5} - \sqrt{5}}{h}$                            | g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{x}$                  |
| d) $\lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3) \frac{ x+2 }{x+2}$                                        | h) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$           |

10. Encontrar o limite de cada função quando (a)  $x \rightarrow \infty$  e (b)  $x \rightarrow -\infty$ .

- |                               |                                 |                                            |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{2}{x} - 3$   | c) $g(x) = \frac{1}{2 + (1/x)}$ | e) $h(x) = \frac{-5 + (7/x)}{3 - (1/x^2)}$ |
| b) $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$ | d) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$   | f) $h(x) = \frac{7x^3}{x^3 - 3x^2 + 6x}$   |

11. Calcular os limites abaixo.

- |                                                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$            | d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$                     |
| b) $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$ | e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7}$                          |
| c) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sin x$                | f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3} - x^{1/3} + 7}{x^{8/5} + 3x + \sqrt{x}}$ |

12. Determinar os limites abaixo

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}}$

d)  $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \operatorname{tg} x$

e)  $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \operatorname{cosec} \theta)$

**13.** Determinar o limite de  $f(x) = \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right)$  quando

a)  $x \rightarrow 0^+$

b)  $x \rightarrow 0^-$

c)  $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$

d)  $x \rightarrow -1$

**14.** Determinar o limite de  $f(x) = \left( \frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right)$  quando

a)  $x \rightarrow 0^+$

b)  $x \rightarrow 0^-$

c)  $x \rightarrow 1^+$

d)  $x \rightarrow 1^-$